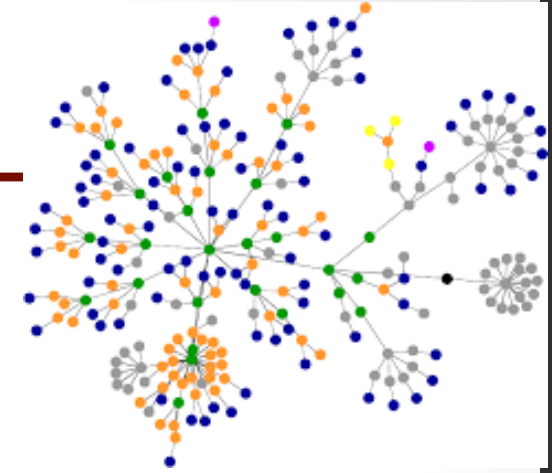


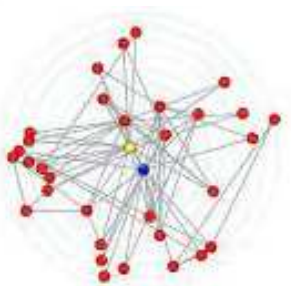


ESTRUTURA DE DADOS

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Teoria dos Grafos – Exercícios

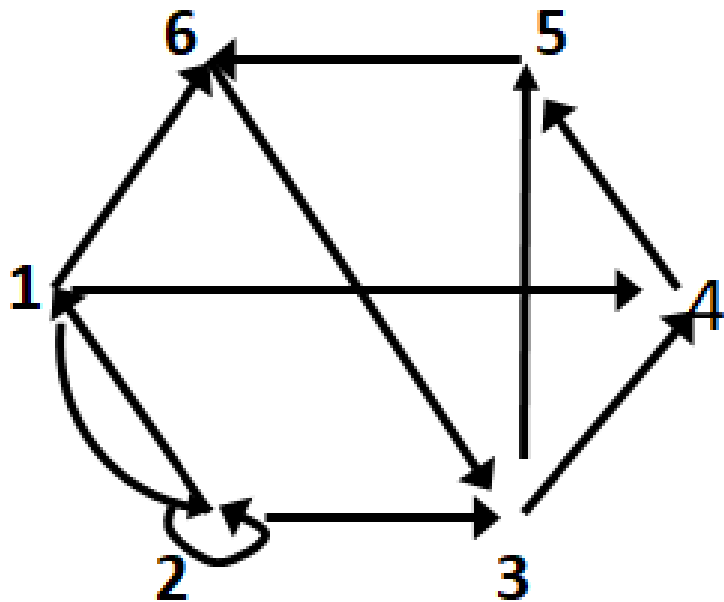
Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães





• EXERCÍCIOS

Usando o grafo direcionado abaixo, responda:



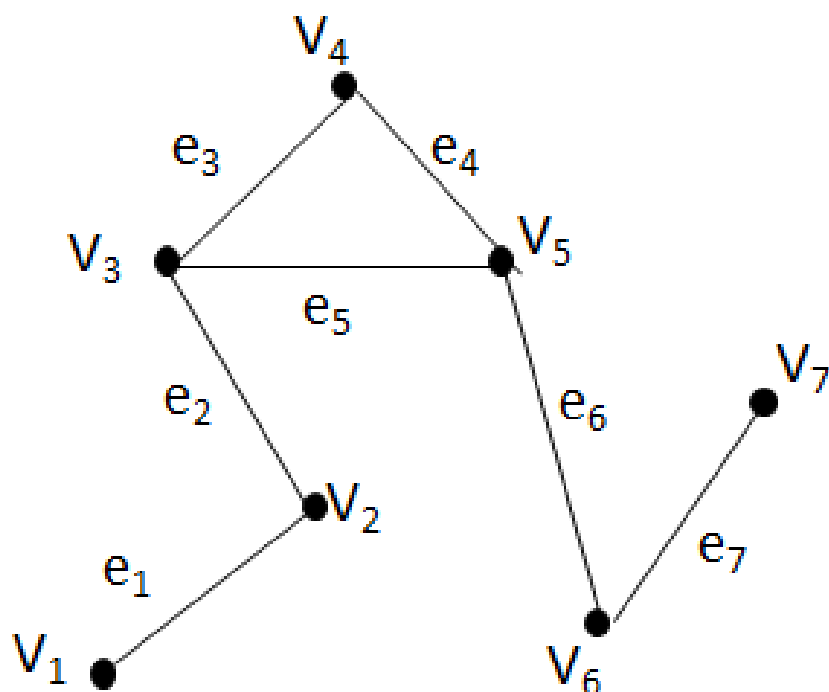
- Quais vértices são acessíveis a partir do vértice 3?
- Qual o tamanho do caminho mais curto dentre os vértices 3 e 6?
- Determine um caminho de tamanho 8 que ligue o vértice 1 ao vértice 6.
- Determine o grau de cada vértice





• EXERCÍCIOS

Dado o grafo abaixo, responda e justifique suas respostas:



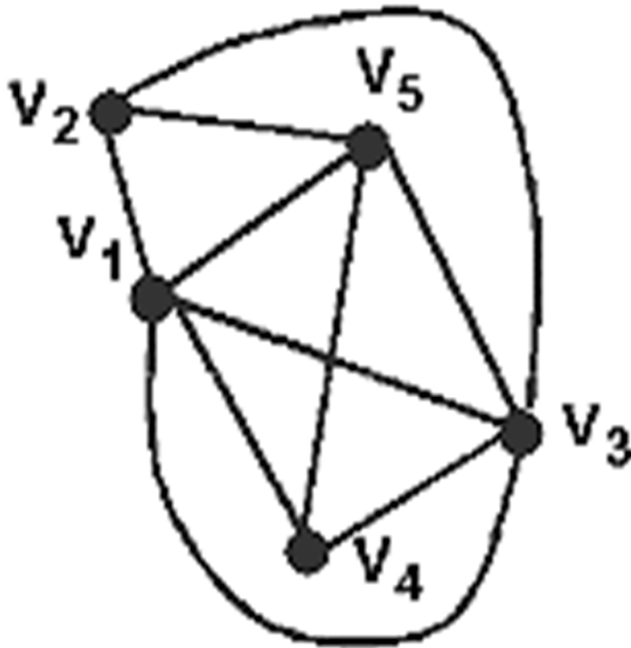
- O grafo é simples?
- O grafo é conexo?
- Existem dois caminhos **simples** de v_3 para v_6 ? Se sim quais são eles?
- Qual arco deve ser retirado para transformar este grafo em uma árvore?
- Existe um caminho de Euler? Se sim, qual seria?
- Existe um caminho de Hamilton? Se sim, qual seria?





• EXERCÍCIOS

6. Dado os grafos abaixo, responda:



- a) Qual a ordem e o número de arestas?
- b) É completo?
- c) É simples?
- d) Quais vértices são adjacentes a v_3 ? E quais arestas são adjacentes a $\{v_3, v_5\}$

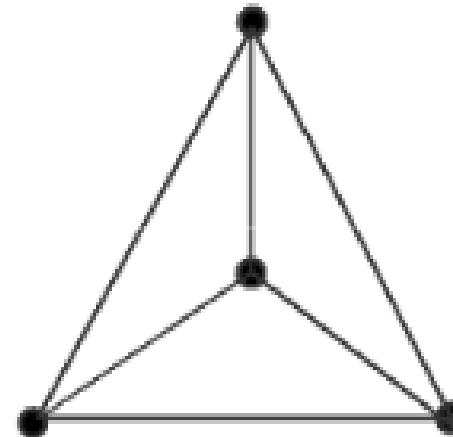
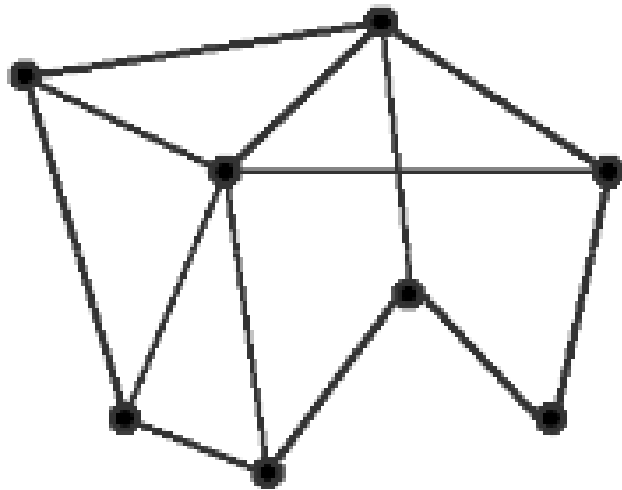




• EXERCÍCIOS

Para cada um dos grafos abaixo, responda:

- a) Qual a ordem e o número de arestas?
- b) É completo?
- c) É simples?



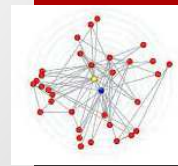


• EXERCÍCIOS

- Se G é um K_n , quanto valem $\delta(G)$ e $\Delta(G)$?
- Dado o grafo abaixo, responda:



- É regular? Porque?
- Qual a ordem desse grafo?
- Este grafo possui um caminho de Euler? Porque?
- Este grafo possui um ciclo de Euler? Porque?
- É um grafo Bipartido?





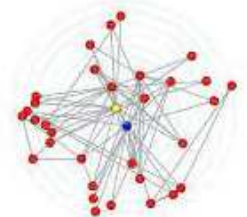
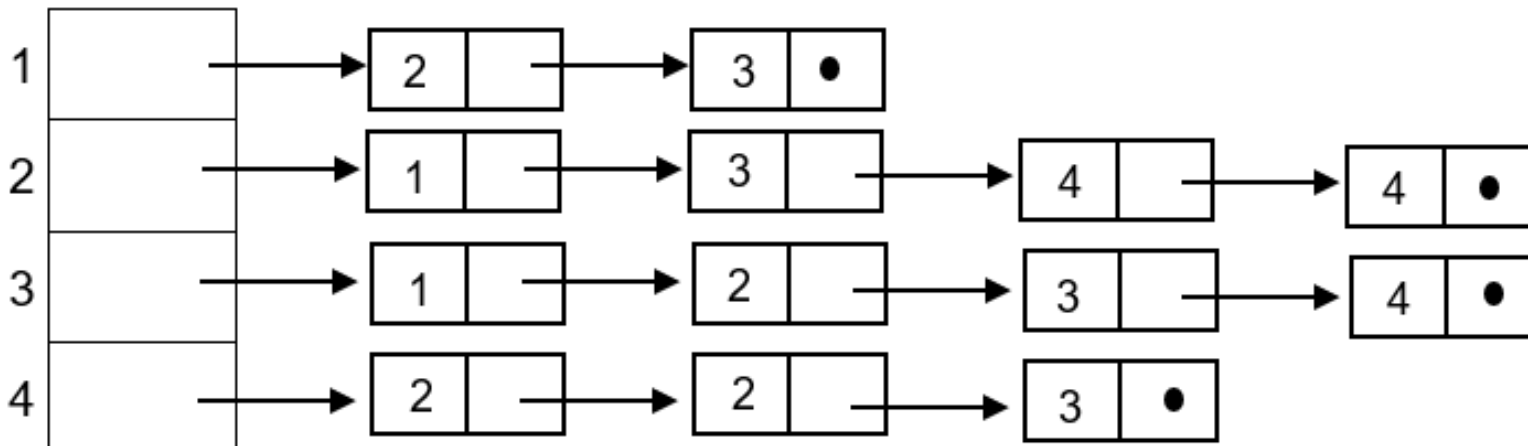
Grafos – Representação Computacional



• Exercícios

Dada a Lista adjacente, abaixo, pede-se : **(SEM DESENHAR O GRAFO)**

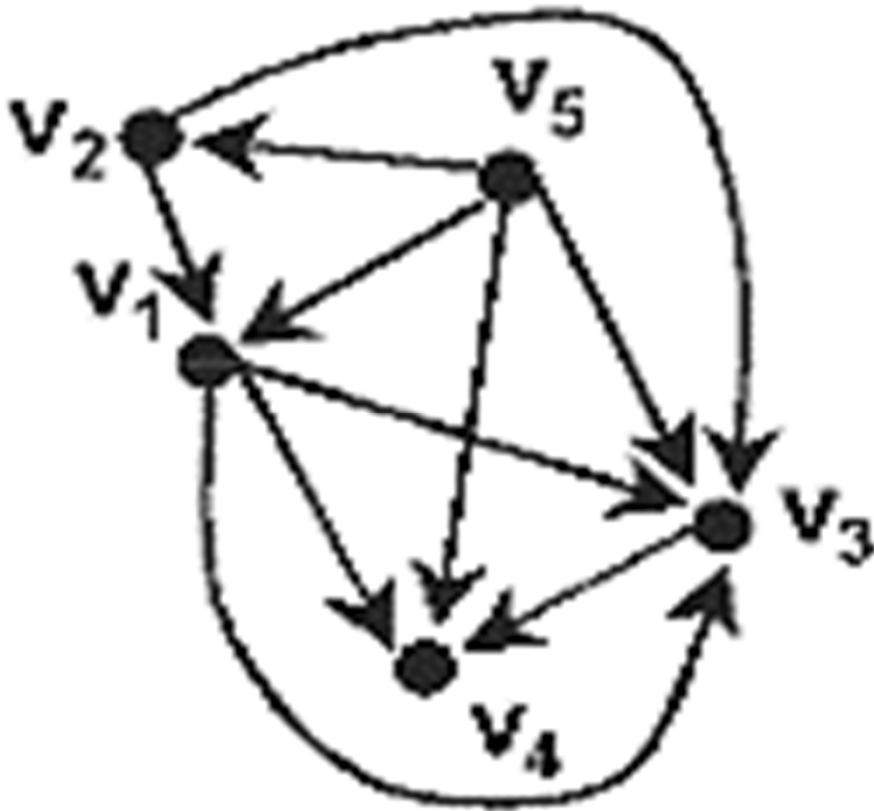
- Que grafo representa esta lista, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- Este grafo possui caminho de Euler? **Justifique sua resposta**





• EXERCÍCIOS

10. Dado o grafo abaixo, responda:



a) Esse grafo possui sumidouro?

Porque? Se sim qual vértice?

b) E fonte? Se sim qual vértice?





• EXERCÍCIOS

11. Os amigos João, Pedro, Antônio, Marcelo e Francisco sempre se encontram para botar conversa fora e às vezes jogar dama, xadrez e dominó. As preferências de cada um são as seguintes: João só joga xadrez; Pedro não joga dominó; Antônio joga tudo; Marcelo não joga xadrez e dominó e Francisco não joga nada, pede-se:
- a) Represente através de um grafo $G=(V,E)$ todas as possibilidades de um amigo jogar com os demais. Defina V e E .
 - b) Defina um sub-grafo em que todos, menos Francisco, joguem ao mesmo tempo





Grafos – Representação Computacional



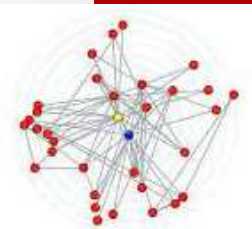
- **Exercícios**

- Dada a matriz adjacente

$$MA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

responda:

- a. Que grafo representa esta matriz, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- b. Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- c. Sem desenhar o grafo construa a lista adjacente e a matriz incidente





Grafos – Representação Computacional



- **Exercícios**

- Dada a matriz adjacente

$$MA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

responda:

- a. Que grafo representa esta matriz, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- b. Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- c. Sem desenhar o grafo construa a lista adjacente e a matriz incidente

